

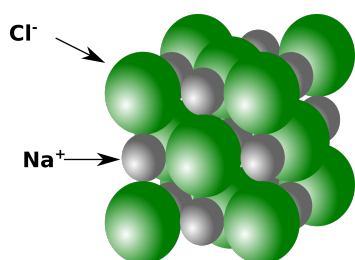
## C6 : Cohésion, solubilité et miscibilité d'espèces chimiques.

### 1 La cohésion d'un solide.

#### A. Cas du solide ionique.

- Un solide ionique est un **empilement** régulier et organisé d'anions et de cations.
- La cohésion du solide ionique est assurée par l'interaction **électrique** attractive entre les anions et les cations. On parle de **liaison ionique**.

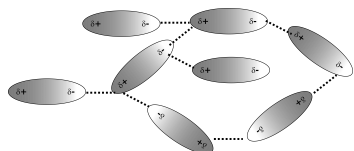
**Exemple :** Le chlorure de sodium  $\text{NaCl(s)}$  est un empilement d'ions  $\text{Na}^+$  et  $\text{Cl}^-$



#### B. Cas du solide moléculaire.

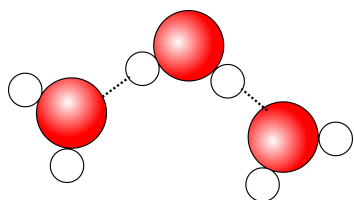
Les interactions responsables de la cohésion d'un solide moléculaire sont aussi de nature **électrique** on les appelle interactions **de Van der Waals**.

- Si les molécules sont **polaires** les charges partielles d'une molécule sont attirées par celles (de signe opposées) d'une molécule **voisine**.



- Si les molécules sont **apolaires** les électrons d'une molécule sont attirés par le noyau d'une molécule voisine.

La **liaison hydrogène** est une interaction attractive entre un atome d'hydrogène d'une molécule et un atome très électronégatif et portant un doublet non liant d'une autre molécule. Cette interaction est **plus forte** que celles de Van der Waals.



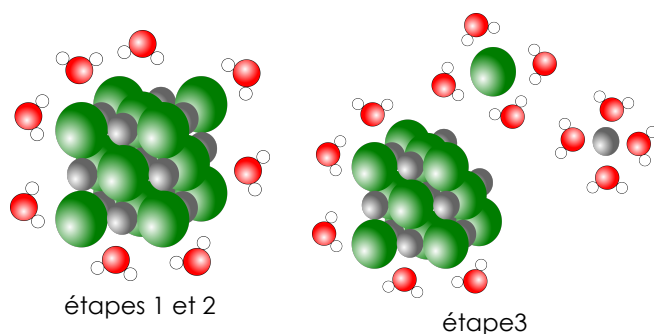
### 2 Dissolution d'un solide ionique dans l'eau.

#### A. Équation de dissolution

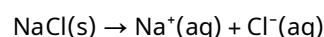
La dissolution d'un solide ionique dans un solvant est un processus que l'on peut décomposer en 3 étapes :

- Dissociation** : Par leurs effets électriques, les molécules d'eau affaiblissent la **cohésion** du solide.

- Solvatation** : les molécules d'eau **entourent** les ions, on dit qu'ils sont hydratés
- Dispersion** les molécules d'eau **dispersent** les ions dans toute dans la solution.



La dissolution est symbolisée par une équation de type :



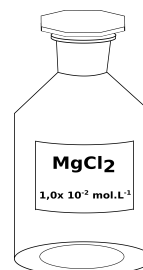
#### B. Les concentrations.

##### Définition Concentration en soluté ou effective

- On note par la lettre **c**, la concentration en quantité de matière du **soluté** (C'est celle qui est écrite sur les flacons en TP)
- On note entre crochets [ ] la concentration en quantité de matière des **ions** présents dans la solution.

Si la dissolution est totale on peut calculer la concentration des ions en solution à partir de celle du soluté.

**Exemple :** Dissolution totale du chlorure de magnésium



|              |                  | $\text{MgCl}_2(\text{s}) \rightarrow$ | $\text{Mg}^{2+}(\text{aq})$ | $+ 2\text{Cl}^-(\text{aq})$ |
|--------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Etat initial | $x = 0$          | $n$                                   | 0                           | 0                           |
| En cours     | $x > 0$          | $n - x$                               | $x$                         | $2x$                        |
| état final   | $x_{\text{max}}$ | $n - x_{\text{max}} = 0$              | $x_{\text{max}}$            | $2x_{\text{max}}$           |

- Par définition  $c = \frac{n}{V}$  est la concentration en soluté. Elle est calculée pour l'état initial.
- La concentration effective des ions est:

$$[\text{Mg}^{2+}] = \frac{x_{\text{max}}}{V} = \frac{n}{V} = c$$

$$[\text{Cl}^-] = \frac{2x_{\text{max}}}{V} = \frac{2n}{V} = 2c$$

On voit donc que la concentration des ions chlorure est le double de la concentration en soluté apporté.

### 3 Propriétés d'un solvant.

#### A. Solubilité et miscibilité d'une espèce dans un solvant

##### Définition Solubilité

La **solubilité** d'une espèce dans un solvant, est la capacité de cette espèce à se dissoudre dans ce solvant. Elle se mesure en  $\text{g.L}^{-1}$  ou en  $\text{mol.L}^{-1}$ .

Si les interactions entre solvant et solutés sont plus fortes que celles qui assurent la cohésion du solide, celui-ci est **très soluble**.

##### Définition miscibilité

La **miscibilité** d'un liquide est sa capacité à se mélanger avec un autre liquide pour donner un mélange homogène.

Deux liquides sont miscibles s'il y a davantage d'interactions entre les espèces lorsqu'elles forment un mélange homogène.

##### Résumé : règle des « semblables »

|                 | Solvant polaire           | Solvant apolaire          |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Espèce polaire  | Soluble ou miscible       | Insoluble ou non miscible |
| Espèce apolaire | Insoluble ou non miscible | Soluble ou miscible       |

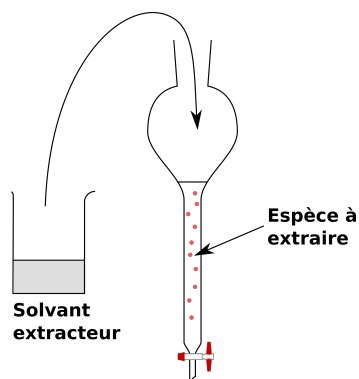
#### B. Extraction par solvant. (ou extraction liquide/liquide)

Pour extraire une espèce présente dans un solvant, il faut choisir un autre solvant appelé **solvant extracteur**.

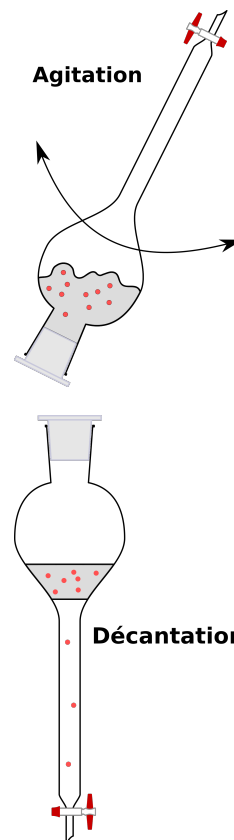
- 1) L'espèce doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant d'origine.
- 2) Le solvant extracteur ne doit pas être miscible avec le solvant d'origine.

##### En pratique :

- 1) On verse le solvant et le solvant extracteur dans une ampoule à **décanter**.



- 2) On **agite** le mélange et on le laisse décanter. La phase de densité la plus faible suragne.



- 3) On ouvre le robinet et on récupère le **solvant** extracteur qui a dissout l'espèce recherchée.

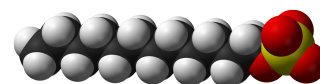
### 4 Savons et tensioactifs.

##### Définition Hydrophile et lipophile

Une espèce **hydrophile** est soluble dans l'eau, alors qu'une espèce **lipophile** est soluble dans les graisses.

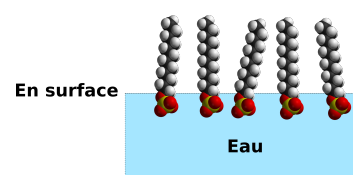
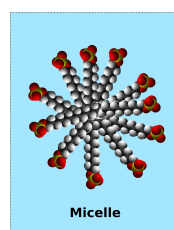
Certaines espèces, comme les **savons**, ont un côté hydrophile et un autre lipophile: on dit qu'elles sont **amphiphiles**.

##### Exemple :



La longue chaîne (carbonée) est lipophile alors que la tête est hydrophile.

Placées dans l'eau, ces molécules commencent à se disposer à la surface puis forment de petites structures appelées micelles qui ont la capacité à dissoudre des espèces non polaire.



## 5 QCM de compréhension

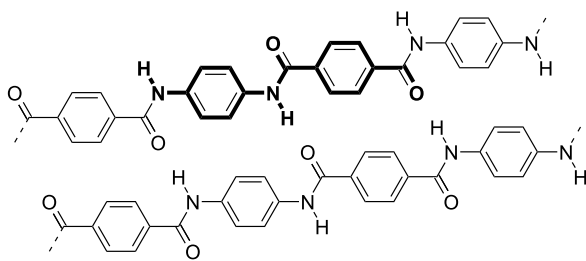
- 1) La cohésion d'un solide ionique, comme le sel de table (NaCl), est assurée par des interactions électriques attractives entre des ions de signes opposés. ☐ Vrai ☐ Faux
- 2) Les interactions de Van der Waals sont les forces responsables de la cohésion dans les solides moléculaires, qu'ils soient polaires ou apolaires. ☐ Vrai ☐ Faux
- 3) La liaison hydrogène est une interaction plus faible que les interactions de Van der Waals. ☐ Vrai ☐ Faux
- 4) La dissolution d'un solide ionique dans l'eau commence par l'étape de «solvatation», où les molécules d'eau entourent les ions avant même qu'ils ne se détachent du solide. ☐ Vrai ☐ Faux
- 5) Lors de la dissolution totale d'un soluté de formule  $\text{MgCl}_2$  à une concentration apportée  $c$ , la concentration effective des ions chlorure est  $[\text{Cl}^-] = 2c$ . ☐ Vrai ☐ Faux
- 6) Selon la règle des «semblables», une espèce chimique apolaire (comme l'huile) se dissout très facilement dans un solvant polaire (comme l'eau). ☐ Vrai ☐ Faux
- 7) Pour qu'une extraction liquide-liquide soit possible, le solvant extracteur doit impérativement être non miscible avec le solvant initial. ☐ Vrai ☐ Faux
- 8) Une espèce est dite «hydrophile» lorsqu'elle possède une forte affinité pour les corps gras et les solvants apolaires. ☐ Vrai ☐ Faux
- 9) Les molécules de savon sont qualifiées d'amphiphiles car elles possèdent une «tête» hydrophile et une longue «queue» carbonée lipophile. ☐ Vrai ☐ Faux
- 10) Les micelles sont des structures sphériques formées par les molécules de savon dans l'eau, permettant d'emprisonner les graisses à l'intérieur de leur cœur lipophile. ☐ Vrai ☐ Faux

## C6 : Activité et Exercices

### Méthode de travail à suivre :

- **Lire** le cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

- Q1.** Le bromure de potassium  $\text{KBr(s)}$  est un sédatif et un anticonvulsivant. C'est un solide ionique formé d'ions  $\text{K}^+$  et  $\text{Br}^-$ . Faire un schéma en deux dimensions de ce **solide** en représentant les ions par des disques.
- Q2.** Comment expliquez vous la forte cohésion de ce solide ?
- Q3.** Le kevlar est une fibre synthétique très utilisée pour ces propriétés de résistance à la chaleur et pour sa solidité mécanique. Représenter les liaisons hydrogènes entre les molécules de kevlar sur le document ci-dessous.



- Q4.** Écrire l'équation de dissolution du bromure de potassium.
- Q5.** Représenter quelques ions bromure  $\text{Br}^-(\text{aq})$  et potassium  $\text{K}^+(\text{aq})$  **en solution**.
- Q6.** On dissout 1,5 g de bromure de potassium dans 50 mL d'eau. Calculer la concentration  $c$  en soluté.  
**Données :**  $M(\text{KBr}) = 119 \text{ g.mol}^{-1}$
- Q7.** Calculer la concentration des ions bromures et potassium dans la solution. On se servira d'un tableau d'avancement.
- Q8.** La solubilité du bromure de potassium est de  $650 \text{ g.L}^{-1}$  dans l'eau mais il est insoluble dans l'hexane de formule :  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ . Interprétez ce résultat.

### Exercice 1: Cohésion des solides.

|                       | Ionique          |                 | Moléculaire             |                         |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Solides               | $\text{NaCl(s)}$ | $\text{ZnS(s)}$ | $\text{CO}_2(\text{s})$ | $\text{H}_2\text{O(s)}$ |
| Température de fusion | 801 °C           | 1185 °C         | -57 °C                  | 0°C                     |

- 1) Quelles sont les **interactions** responsables de la cohésion d'un solide ionique et moléculaire?

- 2) Justifier que la cohésion d'un solide ionique est bien plus grande que celle d'un solide moléculaire.
- 3) Comment expliquez-vous que la température de fusion de l'eau est bien plus importante que celle du  $\text{CO}_2$  ?

### Exercice 2: Dissolution du phosphate de sodium.

On dissout  $n = 2,5 \times 10^{-2}$  mol de phosphate de sodium  $\text{Na}_3\text{PO}_4(\text{s})$  dans de l'eau jusqu'à obtenir  $V = 100 \text{ mL}$  de solution.

- 1) Écrire l'**équation** de dissolution du phosphate de sodium sachant que la formule de l'ion sodium est  $\text{Na}^+$
- 2) Calculer la **concentration** en quantité de matière  $c$  en soluté apporté.
- 3) Calculer la **concentration** en quantité de matière effective des deux ions.

### Exercice 3: Dissolution sulfate de sodium.

On dispose de  $V = 1,0 \text{ L}$  de solution de sulfate de sodium  $2\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$  obtenue en dissolvant  $n$  mol de solide. La solution obtenue contient  $2,0 \cdot 10^{-2}$  mol d'ions sodium  $\text{Na}^+(\text{aq})$

- 1) Écrire l'**équation** de la réaction de dissolution
- 2) À l'aide d'un **tableau d'avancement** en déduire la valeur de  $n$ .
- 3) Calculer les **concentrations** effectives des ions en solution
- 4) Calculer la **concentration** en soluté apporté.

### Exercice 4: Solution de chlorure de fer III.

On dispose de chlorure de fer III  $\text{FeCl}_3(\text{s})$  avec lequel on souhaite préparer une solution aqueuse dont la concentration effective des ions chlorure est  $[\text{Cl}^-] = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

**Donnée :**  $M(\text{FeCl}_3) = 162 \text{ g.mol}^{-1}$  les ions chlorure ont pour formule  $\text{Cl}^-$

- 1) Écrire l'équation de dissolution du chlorure de fer.
- 2) Calculer la masse de chlorure de fer nécessaire pour préparer 100 mL de solution.
- 3) Donner le protocole de préparation de cette solution.
- 4) Exprimer puis calculer la concentration des ions Fer III dans la solution.

### Exercice 5: Extraction d'une espèce chimique

L'eucalyptus est un arbre dont les feuilles contiennent une espèce chimique odorante appelée eucalyptol.

On hache quelques feuilles d'eucalyptus on les place dans de l'eau froide, puis on fait bouillir le tout. On obtient alors un mélange d'eau et d'eucalyptol.

|                            | Toluène        | Cyclohexane    | Éthanol        |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Miscibilité avec l'eau     | Non miscible   | Non miscible   | Miscible       |
| Solubilité de l'eucalyptol | Très soluble   | Très soluble   | Très soluble   |
| $\rho$ (g/mL)              | $\approx 0,87$ | $\approx 0,78$ | $\approx 0,79$ |

- 1) Quel est le nom de cette méthode ?
- 2) On filtre le mélange, puis on réalise une extraction liquide-liquide.
- 3) Pour quelle raison faut-il réaliser une filtration ?
- 4) Quel solvant choisir pour l'extraction ? (Bien justifier)
- 5) À l'aide des données du tableau, prévoir la position des deux liquides après décantation.
- 6) Par quel moyen est-il possible de séparer les deux liquides ?

### Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Expliquer la cohésion au sein de composés solides ioniques et moléculaires par l'analyse des interactions entre entités.
- ✓ Expliquer la capacité de l'eau à dissocier une espèce ionique et à solvater les ions.
- ✓ Modéliser, au niveau macroscopique, la dissolution d'un composé ionique dans l'eau par une équation de réaction, en utilisant les notations (s) et (aq).
- ✓ Calculer la concentration des ions dans la solution obtenue.
- ✓ Expliquer ou prévoir la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant par l'analyse des interactions entre les entités.
- ✓ Interpréter un protocole d'extraction liquide-liquide à partir des valeurs de solubilités de l'espèce chimique dans les deux solvants.
- ✓ Expliquer le caractère amphiphile et les propriétés lavantes d'un savon à partir de la formule semi-développée de ses entités. Citer des applications usuelles de tensioactifs.

